НИЯУ МИФИ

8. Доверительные интервалы для оценок МНК.

8.2. Интервальные оценки параметров в матричном виде

Решение МНК в матричном виде
Оценка параметров a и b (в общем виде $\vec{\theta}$)

Если для оценки двух параметров линейной зависимости ***y=ax+b***,

т.е. для оценки параметров ***a*** и ***b*** проведено ***n*** измерений ***(n>2)*** ,

т.е. есть измерены значения ***(y_1,y_2,y_3,…y_n)*** в точках ***(x_1,x_2,x_3….x_n)***.

или , иначе говоря имеется набор пар значений:
(x_1,y_1),(x_2,y_2),….(x_n,y_n)

$$\begin{cases} y_1 = b + a x_1 \\ y_2 = b + a x_2 \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ y_n = b + a x_n \end{cases}$$

$$\vec{y} = \mathbf{X}\vec{\theta}$$

Отсюда оценка $\tilde{\vec{\theta}}$ в матричном виде
такая же оценка для многофакторного МНК **(модуль 7)**

Выражение для оценки $\tilde{\vec{\theta}}$ является линейной комбинацией от нормальных СВ ***y***

$$\tilde{\vec{\theta}} = (\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^T\vec{y}$$

Можно оценить дисперсию $\tilde{\vec{\theta}}$ по правилу переноса ошибок» (на самом деле- «переноса дисперсий») (**модуль 2 урок 4**)

Если $z = \vec{X}\,\vec{A}$ то $\mathrm{Var}(z) = \vec{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{C}_x\vec{A}$

Применим правило переноса дисперсий к выражению для $\tilde{\vec{\theta}}$
применим в матричном виде. Вместо дисперсии $\tilde{\vec{\theta}}$ посчитаем ковариационную матрицу для $\tilde{\vec{\theta}}$

$$\mathbf{C}_{\tilde{\vec{\theta}}} = ((\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^T)^T\mathbf{C}_{\vec{y}}(\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^T$$

Ковариационная матрица параметров - преобразование и запись

Для параметров $\vec{\tilde{\theta}}$

$$\vec{\tilde{\theta}} = (\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^T\vec{y}$$

Оценка ковариационной матрицы C_θ

$$\mathbf{C}_{\vec{\tilde{\theta}}} = ((\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^T)^T\mathbf{C}_{\vec{y}}(\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^T$$

Если все y независимые, дисперсии одинаковые и все равны σ^2_y , то ковариационная матрица C_y- диагональная матрица, такая, что

$$\mathbf{C}_{\vec{y}} = \begin{pmatrix} \sigma^2_{y_1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \sigma^2_{y_n} \end{pmatrix} = I\sigma^2_y$$

I- единичная матрица

На следующем слайде покажем возможные преобразования для ковариационной матрицы C_θ для записи в простом виде

Ковариационная матрица параметров - преобразование и запись

Оценка ковариационной матрицы C_θ

$$\mathbf{C}_{\vec{\tilde{\theta}}} = ((\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^T)^T\mathbf{C}_{\vec{y}}(\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^T$$

Заменим $C_y = I\sigma_y^2$

$$\mathbf{C}_{\vec{\tilde{\theta}}} = ((\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^T)^T\mathbf{I}\sigma_y^2(\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^T$$

Заменим $(\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^T = (\mathbf{X}^T)^T((\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1})^T$

$$\mathbf{C}_{\vec{\tilde{\theta}}} = \sigma_y^2(\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^T\mathbf{X}(\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}$$

Ковариационная матрица оценок параметров (если все дисперсии y равны)

$$\mathbf{C}_{\vec{\tilde{\theta}}} = \sigma_y^2(\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}$$

Вместо σ_y^2 в результате измерения есть только оцененная дисперсия y-S^2_y

$$\mathbf{C}_{\vec{\tilde{\theta}}} = S_y^2(\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}$$

Если дисперсии y разные для разных i и есть ковариационная матрица C_y

Ковариационная матрица оценок параметров (в общем случае)

$$\mathbf{C}_{\vec{\tilde{\theta}}} = (\mathbf{X}^T G_y \mathbf{X})^{-1}$$

Оценка дисперсий оценок параметров

Ковариационная матрица оценок параметров (в общем случае)

$$\mathbf{C}_{\vec{\tilde{\theta}}} = (\mathbf{X}^T G_y \mathbf{X})^{-1}$$

$$\vec{\tilde{\theta}} = (\mathbf{X}^T \mathbf{G}_y \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{G}_y \vec{y}$$

Ковариационная матрица оценок параметров (если все дисперсии y равны)

$$\mathbf{C}_{\vec{\tilde{\theta}}} = \sigma_y^2 (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1}$$

$$\vec{\tilde{\theta}} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \vec{y}$$

По диагонали ковариационной матрицы стоять дисперсии элементов

$$\mathbf{C}_{\vec{\tilde{\theta}}_{0,0}} = Var(\tilde{\theta}_0)$$

$$\mathbf{C}_{\vec{\tilde{\theta}}_{1,1}} = Var(\tilde{\theta}_1)$$

$$\mathbf{C}_{\vec{\tilde{\theta}}_{i,i}} = Var(\tilde{\theta}_i)$$

Для одного фактора (***x***) и линейной регрессии в скалярном виде

$$var(\tilde{\theta}_0) = \frac{\sigma_y^2}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sigma_y^2}{S_x^2 (n-1)}$$

$$var(\tilde{\theta}_1) = \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}\right)\sigma_y^2$$

Доверительные интервалы для параметров θ

Оценки параметров $\tilde{\vec{\theta}}$ являются линейными комбинациями нормально распределенных СВ $\vec{y}$. Поэтому сами оценки $\tilde{\vec{\theta}}$ будут иметь нормальное распределение, поэтому для мат ожидания параметров можно написать доверительные интервалы, зная диспепсии оценок параметров

В **уроке 8.1** записывали доверительные интервалы для линейной регрессии , например для параметра ***a***

$$a \in (\tilde{a} - \sqrt{\frac{S_y^2}{(n-1)S_x^2}} t_{1-\alpha/2}; \tilde{a} + \sqrt{\frac{S_y^2}{(n-1)S_x^2}} t_{1-\alpha/2}), \text{ с доверительной вероятностью } P = 1 - \alpha$$

Используя ковариационную матрицу оценок параметров можно написать доверительный интервал для любого параметра $\boldsymbol{\theta_i}$

$$\theta_i \in (\tilde{\theta}_i - \sqrt{\mathbf{C}_{\tilde{\theta}_{i,i}}} t_{1-\alpha/2}; \tilde{\theta}_i + \sqrt{\mathbf{C}_{\tilde{\theta}_{i,i}}} t_{1-\alpha/2}), \text{ с доверительной вероятностью } P = 1 - \alpha$$

Дисперсия оценки среднего *y* в матричном виде

Для конкретной точки x_0 можно оценить в матричном виде среднее значение *y*

$$\vec{\tilde{\theta}} = (\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^T\vec{y}$$

Вектор – строка задания точки прогноза

$$\vec{X}_0 = (1, x_0)$$

Очевидная оценка среднего y_0

$$\tilde{\bar{Y}}_0 = \vec{X}_0\vec{\tilde{\theta}}$$

Так как оценка среднего есть линейная комбинация оценок параметров θ, то для оценки дисперсии среднего y_0 применим формулу «переноса ошибок». Переносим погрешности θ на погрешность y_0

Формула переноса ошибок

$$\mathrm{var}(f) = \vec{\mathbf{X}}_0^{\mathbf{T}}\mathbf{C}\vec{\mathbf{X}}_0$$

$$var\{f\} = \sum_{i=1}^{n} a_i^2 var(\theta_i) + \sum_{i}^{n}\sum_{j}^{n} a_i a_j \operatorname{cov}(\theta_i, \theta_j)$$

$$S^2_{\tilde{\bar{Y}}_0} = S^2_{\tilde{\theta}_0} + 2x_0 \operatorname{cov}(\theta_0, \theta_1) + x^2_0 S^2_{\tilde{\theta}_1}$$

Помним что

$$\tilde{\mathbf{C}}_{\vec{\tilde{\theta}}} = (\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}\mathbf{S}^2_y$$

В матричном виде оценка для дисперсии среднего y_0

$$S^2_{\tilde{\bar{Y}}_0} = \vec{X}_0^{\mathbf{T}}(\mathbf{X}^{\mathbf{T}}\mathbf{X})^{-1}\vec{X}_0 S^2_y$$